
Tema 6 · Funcions

Activitats

Índex

1	Concepte de funció	2
2	Domini i recorregut	3
3	Representació gràfica	5
4	Lectura i interpretació de gràfiques	6
5	Creixement, decreixement i extrems	8
6	Continuïtat i discontinuïtats	9
7	Problemes i aplicacions	11
	Solucions	12

1. Concepte de funció

1. ●●● Indica si cada relació és una **funció** o **no és una funció**. Justifica la resposta.

[solució 1]

- a. $\{(1, 3), (2, 5), (3, 7), (4, 9)\}$
- b. $\{(1, 2), (1, 4), (2, 6)\}$
- c. $\{(0, 0), (1, 1), (2, 4), (3, 9)\}$
- d. $\{(2, 3), (3, 3), (4, 3)\}$

2. ●●● Per a la funció $f(x) = 3x - 2$, calcula:

[solució 2]

- a. $f(0)$
- b. $f(4)$
- c. $f(-3)$
- d. El valor d' x tal que $f(x) = 10$.

3. ●●● Per a la funció $g(x) = x^2 - 3x + 1$, calcula:

[solució 3]

- a. $g(0)$, $g(1)$, $g(3)$ i $g(-1)$.
- b. Per a quins valors d' x resulta $g(x) = 1$?
- c. És $g(2) = g(-2)$? Explica per què sí o per què no.

4. ●●● Decideix si les relacions de la taula següent representen funcions:

[solució 4]

Relació A	Relació B	Relació C
$x \rightarrow y$	$x \rightarrow y$	$x \rightarrow y$
$1 \rightarrow 4$	$2 \rightarrow 5$	$0 \rightarrow 3$
$2 \rightarrow 7$	$3 \rightarrow 5$	$1 \rightarrow 3$
$3 \rightarrow 4$	$2 \rightarrow 8$	$2 \rightarrow 3$
$4 \rightarrow 9$	$4 \rightarrow 2$	$3 \rightarrow 3$

5. ●●● Una empresa de bicicletes de lloguer cobra 2 € de tarifa d'inici més 0,50 € per minut de servei. [solució 5]

- a. Escribe la funció $C(t)$ que dona el cost total en euros en funció dels minuts t .
- b. Calcula $C(0)$, $C(10)$ i $C(60)$.
- c. Per a quants minuts el cost és exactament 7 €?
- d. És C una funció? Per cada valor de t hi ha exactament un cost?

2. Domini i recorregut

6. ●●● Determina el domini de cadascuna de les funcions següents:

[solució 6]

a. $f(x) = 5x + 3$

b. $g(x) = \frac{4}{x}$

c. $h(x) = \frac{1}{x-7}$

d. $p(x) = \sqrt{x-4}$

7. ●●● Per a cadascuna de les funcions, indica si $x = 2$ pertany al domini:

[solució 7]

a. $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$

b. $g(x) = \sqrt{x-5}$

c. $h(x) = x^3 - 4x$

d. $k(x) = \frac{1}{x^2-4}$

8. ●●● Per a cada funció, determina el domini i raona les restriccions:

[solució 8]

a. $f(x) = \frac{2x-1}{x^2-9}$

b. $g(x) = \sqrt{3x+6}$

c. $h(x) = \frac{\sqrt{x}}{x-1}$

9. ●●● A partir de la descripció de la gràfica, determina el domini i el recorregut:

[solució 9]

a. Una paràbola que té vèrtex a $(2, -3)$ i obre cap amunt, sense límit superior.

b. Una recta que travessa tots els quadrants.

c. Una hipèrbola $y = \frac{1}{x}$ (no talla mai els eixos).

10. ... Una piscina municipal té una capacitat de 500 000 litres. Cada hora s'hi aboquen 8 000 litres. Sigui $V(t)$ el volum d'aigua (en litres) a l'hora t .

[solució 10]

- a. Escriu la fórmula de $V(t)$.
- b. Quin és el domini real d'aquesta funció? (Considera que la piscina s'omple des de buida fins a la capacitat màxima.)
- c. Quin és el recorregut?
- d. Al cap de quantes hores s'omplirà?

3. Representació gràfica

11. ●●● Completa la taula de valors de $f(x) = 2x - 1$ per a $x \in \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ i representa la funció: [solució 11]

x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$						

12. ●●● Escriu les coordenades del tall amb l'eix OX i del tall amb l'eix OY de les funcions: [solució 12]

a. $f(x) = 3x - 6$

b. $g(x) = -2x + 8$

c. $h(x) = x + 4$

13. ●●● Completa la taula de valors de $f(x) = x^2 - 4$ per a $x \in \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ i representa la paràbola. Indica el vèrtex, l'eix de simetria i els talls amb els eixos. [solució 13]

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$							

14. ●●● Representa en el mateix sistema d'eixos les funcions $f(x) = x^2$ i $g(x) = -x^2 + 4$. Indica: [solució 14]

- a. En quins punts es tallen.
b. Per a quins valors d' x es compleix $f(x) > g(x)$.

15. ●●● La gràfica d'una funció passa pels punts $(0, 5)$, $(1, 3)$, $(2, 1)$, $(3, -1)$ i $(4, -3)$. [solució 15]

- a. Representa els punts i uneix-los.
b. Quin tipus de funció creus que és? Justifica-ho.
c. Determina la fórmula i comprova que és correcta substituint els punts donats.

4. Lectura i interpretació de gràfiques

16. ●●● Observa la gràfica d'una funció f i respon les preguntes (considera que passa per $(-3, 0)$, $(0, 3)$, $(2, 3)$, $(4, 0)$ i $(5, -2)$):

[solució 16]

- Quant val $f(0)$? I $f(2)$?
- Per a quins valors d' x s'anul·la la funció ($f(x) = 0$)?
- En quin interval la funció és positiva? I negativa?

17. ●●● La gràfica de la temperatura T (en $^{\circ}\text{C}$) al llarg del dia (hores h de 0 a 24) mostra: $T(0) = 12$, $T(6) = 8$, $T(14) = 26$, $T(20) = 18$, $T(24) = 13$.

[solució 17]

- Quina temperatura fa a les 6 h? I a les 14 h?
- A quina hora fa més calor?
- En quin interval de temps la temperatura és superior a 20°C ?

18. ●●● D'una funció f es coneix la informació següent llegida de la seva gràfica:

[solució 18]

- Zeros: $x = -2$ i $x = 4$.
- Màxim absolut: $f(1) = 9$.
- f és positiva per a $-2 < x < 4$.
- f decreix a $(-\infty, 1)$ i creix a $(1, +\infty)$. **[Compte: comprova l'enunciat!]**

Respon:

- Quin tipus de funció podria ser f ? Justifica-ho.
- Quant val $f(0)$ aproximadament (si la funció és simètrica respecte a $x = 1$)?
- Per a quins valors d' x és $f(x) < 0$?

19. ●●● El gràfic de velocitat v (en km/h) d'un cotxe en funció del temps t (en minuts) mostra:

[solució 19]

- De $t = 0$ a $t = 3$: la velocitat augmenta de 0 a 90 km/h.
 - De $t = 3$ a $t = 8$: velocitat constant a 90 km/h.
 - De $t = 8$ a $t = 10$: la velocitat baixa de 90 a 0 km/h.
- Fes un esbós del gràfic $v(t)$.
 - En quin interval la funció és creixent? I decreixent?
 - Quin és el valor màxim de v ? On s'assoleix?
 - Quin és el recorregut de la funció?

20. ... Una funció f té els zeros a $x = -1$, $x = 2$ i $x = 5$. Té un màxim relatiu a $(0,5,3,4)$ i un mínim relatiu a $(3,5,-4,5)$. Descriu:

[\[solució 20\]](#)

- a. Els intervals on $f(x) > 0$ i on $f(x) < 0$.
- b. Els intervals de creixement i decreixement.
- c. El signe de $f(-3)$ i de $f(10)$ (sense calcular el valor exacte).

5. Creixement, decreixement i extrems

21. ●● Per a cada funció, descriu (sense calcular derivades) si és creixent, decreixent o ni l'un ni l'altre a tot el seu domini: [solució 21]

a. $f(x) = 4x - 3$

b. $g(x) = -2x + 7$

c. $h(x) = x^2$

d. $k(x) = |x|$

22. ●● La taula de valors d'una funció és: [solució 22]

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	-5	0	3	4	3	0	-5

a. En quin interval la funció és creixent?

b. En quin interval és decreixent?

c. Té màxim o mínim? On i quin valor?

23. ●● Descriu els intervals de creixement i decreixement de la funció $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ i calcula el vèrtex (màxim o mínim). [solució 23]

24. ●● Per a la funció $f(x) = x^3 - 3x$: [solució 24]

a. Calcula $f(-2)$, $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$.

b. Representa la funció i identifica els màxims i mínims relatius.

c. Descriu els intervals de creixement i decreixement.

25. ●● El benefici mensual (en milers d'euros) d'una empresa en funció de les unitats produïdes x és $B(x) = -x^2 + 10x - 16$ (per a $x \geq 0$). [solució 25]

a. Calcula el nombre d'unitats que maximitza el benefici.

b. Quin és el benefici màxim?

c. Per a quins valors de x l'empresa té beneficis positius?

d. En quin interval de producció el benefici és creixent?

6. Continuïtat i discontinuïtats

26. ●●● Indica si cada funció és contínua o discontinua en el punt indicat. Justifica.

[solució 26]

a. $f(x) = 2x + 3$ en $x = 0$.

b. $g(x) = \frac{1}{x-1}$ en $x = 1$.

c. $h(x) = x^2 - 5$ en $x = 3$.

d. $k(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ en $x = 2$.

27. ●●● Classifica cada discontinuïtat com a **evitable**, **de salt** o **asimptòtica**:

[solució 27]

a. $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ en $x = 1$.

b. $g(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } x \leq 0 \\ 2x + 3 & \text{si } x > 0 \end{cases}$ en $x = 0$.

c. $h(x) = \frac{5}{x + 3}$ en $x = -3$.

28. ●●● Per a la funció definida a trossos:

$$f(x) = \begin{cases} x + 4 & \text{si } x < 1 \\ 3x + 2 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

[solució 28]

a. Calcula $f(0)$, $f(1)$ i $f(3)$.

b. Comprova si f és contínua en $x = 1$ calculant els valors per l'esquerra i la dreta.

c. Si no és contínua, de quin tipus és la discontinuïtat?

29. ●●● Determina el valor de k perquè la funció sigui contínua en $x = 2$:

$$g(x) = \begin{cases} kx - 1 & \text{si } x \leq 2 \\ x + 5 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

[solució 29]

30. ... Considera la funció $f(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 2}$.

[solució 30]

- a. Calcula el domini de f .
- b. Simplifica l'expressió factoritzant el numerador.
- c. Quin valor hauria de tenir $f(2)$ perquè la funció fos contínua en $x = 2$?
- d. Com s'anomena aquest tipus de discontinuïtat?

7. Problemes i aplicacions

- 31. ●●** Una empresa de taxis cobra 3 € de baixada de bandera més 1,20 € per quilòmetre. [solució 31]
- Escriu la funció $C(d)$ que dona el cost en funció dels quilòmetres d .
 - Calcula el cost d'un trajecte de 5 km, 12 km i 20 km.
 - Per a quin recorregut el cost és de 18 €?
 - Representa gràficament la funció per a $d \in [0, 25]$.
- 32. ●●** Una pilota es llança verticalment des d'una alçada de 20 m. L'alçada (en metres) en funció del temps (en segons) és $h(t) = -5t^2 + 10t + 20$. [solució 32]
- Quina alçada té la pilota en el moment del llançament ($t = 0$)?
 - A quina alçada màxima arriba i en quin instant?
 - Quan toca a terra ($h = 0$)?
- 33. ●●** Un rectangle té un perímetre de 40 cm. Sigui x l'amplada (en cm). [solució 33]
- Expressa el llarg en funció d' x .
 - Escriu la funció àrea $A(x)$ en funció d' x .
 - Quina és la restricció de domini (valors possibles d' x)?
 - Calcula l'àrea màxima i les dimensions del rectangle que la donen.
 - Quin tipus de figura geomètrica és el rectangle d'àrea màxima?
- 34. ●●** La velocitat (en m/s) d'un cotxe durant els primers 10 s d'una frenada d'emergència és $v(t) = 30 - 3t$. [solució 34]
- Quin és el domini real de la funció (el cotxe no pot tenir velocitat negativa)?
 - En quin moment s'atura el cotxe?
 - Fes un esbós de la gràfica.
 - La distància recorreguda durant la frenada és l'àrea sota la gràfica. Calcula-la (triangle).
 - Interpreta el significat de la pendent -3 en aquest context.

Solucions

Solució 1 [torna a l'exercici]

a) Sí: cada x té exactament un y . b) No: $x = 1$ té dos imatges (2 i 4). c) Sí: cada x té un únic y . d) Sí: el fet que la imatge sigui sempre 3 no impedeix que sigui funció.

Solució 2 [torna a l'exercici]

a) $f(0) = 3 \cdot 0 - 2 = -2$. b) $f(4) = 3 \cdot 4 - 2 = 10$. c) $f(-3) = 3 \cdot (-3) - 2 = -11$. d) $3x - 2 = 10 \Rightarrow x = 4$.

Solució 3 [torna a l'exercici]

a) $g(0) = 1$; $g(1) = 1 - 3 + 1 = -1$; $g(3) = 9 - 9 + 1 = 1$; $g(-1) = 1 + 3 + 1 = 5$. b) $x^2 - 3x + 1 = 1 \Rightarrow x^2 - 3x = 0 \Rightarrow x(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = 3$. c) $g(2) = 4 - 6 + 1 = -1$; $g(-2) = 4 + 6 + 1 = 11$. No, $g(2) \neq g(-2)$.

Solució 4 [torna a l'exercici]

A: sí (cada x té un únic y). B: no ($x = 2$ apareix dues vegades amb y diferent). C: sí (tots els x són diferents, encara que tots tinguin $y = 3$).

Solució 5 [torna a l'exercici]

a) $C(t) = 0,5t + 2$. b) $C(0) = 2$ €; $C(10) = 7$ €; $C(60) = 32$ €. c) $0,5t + 2 = 7 \Rightarrow t = 10$ min. d) Sí: per cada temps hi ha un únic cost.

Solució 6 [torna a l'exercici]

a) $D(f) = \mathbb{R}$. b) $D(g) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. c) $D(h) = \mathbb{R} \setminus \{7\}$ (denominador $\neq 0$). d) $x - 4 \geq 0 \Rightarrow x \geq 4$; $D(p) = [4, +\infty)$.

Solució 7 [torna a l'exercici]

a) No: el denominador val 0 quan $x = 2$. b) No: $2 - 5 = -3 < 0$, no es pot calcular l'arrel. c) Sí: $h(2) = 8 - 8 = 0$. d) No: $x^2 - 4 = 0$ quan $x = 2$.

Solució 8 [torna a l'exercici]

a) $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3) = 0 \Rightarrow x = \pm 3$; $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$. b) $3x + 6 \geq 0 \Rightarrow x \geq -2$; $D(g) = [-2, +\infty)$. c) Cal $x \geq 0$ (arrel) i $x \neq 1$ (denominador); $D(h) = [0, +\infty) \setminus \{1\}$.

Solució 9 [torna a l'exercici]

a) Domini: $\mathbb{R}$; recorregut: $[-3, +\infty)$ (el mínim és el vèrtex). b) Domini: $\mathbb{R}$; recorregut: $\mathbb{R}$ (una recta no horitzontal cobreix tots els valors de y). c) Domini: $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; recorregut: $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ (la funció mai no val 0).

Solució 10 [torna a l'exercici]

a) $V(t) = 8000t$. b) La piscina comença buida ($t = 0$) i s'omple quan $8000t = 500000 \Rightarrow t = 62,5$ h; domini: $[0, 62,5]$. c) Recorregut: $[0, 500000]$. d) Al cap de 62,5 hores.

Solució 11 [torna a l'exercici]

$f(-2) = -5$; $f(-1) = -3$; $f(0) = -1$; $f(1) = 1$; $f(2) = 3$; $f(3) = 5$. La gràfica és una recta creixent de pendent 2.

Solució 12 [torna a l'exercici]

a) Tall OY : $(0, -6)$; tall OX : $3x - 6 = 0 \Rightarrow x = 2 \Rightarrow (2, 0)$. b) Tall OY : $(0, 8)$; tall OX : $x = 4 \Rightarrow (4, 0)$. c) Tall OY : $(0, 4)$; tall OX : $x = -4 \Rightarrow (-4, 0)$.

Solució 13 [torna a l'exercici]

$f(-3) = 5$; $f(-2) = 0$; $f(-1) = -3$; $f(0) = -4$; $f(1) = -3$; $f(2) = 0$; $f(3) = 5$. Vèrtex: $(0, -4)$; eix de simetria: $x = 0$; talls OX : $(-2, 0)$ i $(2, 0)$; tall OY : $(0, -4)$.

Solució 14 [torna a l'exercici]

Punt de tall: $x^2 = -x^2 + 4 \Rightarrow 2x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}$; punts: $(\sqrt{2}, 2)$ i $(-\sqrt{2}, 2)$. $f(x) > g(x)$ quan $x^2 > -x^2 + 4 \Rightarrow x < -\sqrt{2}$ o $x > \sqrt{2}$.

Solució 15 [torna a l'exercici]

Els punts s'alineen: és una funció afí (recta). Pendent: $m = \frac{3-5}{1-0} = -2$; ordenada en l'origen: $b = 5$. Fórmula: $f(x) = -2x + 5$. Comprovació: $f(0) = 5$, $f(1) = 3$, $f(2) = 1$, $f(3) = -1$, $f(4) = -3$. Tot coincideix.

Solució 16 [torna a l'exercici]

a) $f(0) = 3$; $f(2) = 3$. b) $f(x) = 0$ per a $x = -3$ i $x = 4$. c) Positiva per a $-3 < x < 4$; negativa per a $x < -3$ i $x > 4$.

Solució 17 [torna a l'exercici]

a) $T(6) = 8$ °C; $T(14) = 26$ °C. b) A les 14 h (valor màxim). c) Aproximadament entre les 11 h i les 17 h (o les hores en què la gràfica supera els 20 °C; depèn de la forma de la corba).

Solució 18 [torna a l'exercici]**▲ UIII!**

Hi ha un error: si $f(1) = 9$ és un **màxim**, la funció ha de créixer fins a $x = 1$ i decreixer a partir de $x = 1$. Per tant: creix a $(-\infty, 1)$ i decreix a $(1, +\infty)$.

a) Una paràbola cap avall ($a < 0$): té un màxim, zeros a $x = -2$ i $x = 4$, és positiva entre ells. b) Si és simètrica respecte a $x = 1$: $f(0) = f(2)$. Substituint a $f(x) = a(x+2)(x-4)$: $f(1) = -9a = 9 \Rightarrow a = -1$; $f(0) = (-1)(2)(-4) = 8$. c) $f(x) < 0$ per a $x < -2$ i $x > 4$.

Solució 19 [torna a l'exercici]

Esbós: recta creixent fins $(3, 90)$, segment horitzontal fins $(8, 90)$, recta decreixent fins $(10, 0)$. Creixent: $[0, 3]$; decreixent: $[8, 10]$; constant: $[3, 8]$. Màxim $v = 90$ km/h a l'interval $[3, 8]$. Recorregut: $[0, 90]$.

Solució 20 [torna a l'exercici]

a) $f(x) > 0$ per a $-1 < x < 2$ i $x > 5$; $f(x) < 0$ per a $x < -1$ i $2 < x < 5$. b) Creixent: $(-\infty, 0,5)$ i $(3,5, +\infty)$; decreixent: $(0,5, 3,5)$. c) $f(-3) < 0$ (a l'esquerra de $x = -1$); $f(10) > 0$ (a la dreta de $x = 5$).

Solució 21 [torna a l'exercici]

a) Creixent (pendent positiu). b) Decreixent (pendent negatiu). c) Ni creixent ni decreixent globalment: decreix a $(-\infty, 0)$ i creix a $(0, +\infty)$. d) Igual: decreix a $(-\infty, 0)$ i creix a $(0, +\infty)$.

Solució 22 [torna a l'exercici]

a) Creixent a $[-3, 0]$ (els valors de f augmenten). b) Decreixent a $[0, 3]$ (els valors de f disminueixen). c) Màxim relatiu (i absolut en la taula) a $x = 0$: $f(0) = 4$.

Solució 23 [torna a l'exercici]

Vèrtex: $x_V = -\frac{6}{2 \cdot (-1)} = 3$; $f(3) = -9 + 18 - 5 = 4$. Com que $a = -1 < 0$, és un màxim. Creixent a $(-\infty, 3)$; decreixent a $(3, +\infty)$.

Solució 24 [torna a l'exercici]

a) $f(-2) = -8 + 6 = -2$; $f(-1) = -1 + 3 = 2$; $f(0) = 0$; $f(1) = 1 - 3 = -2$; $f(2) = 8 - 6 = 2$. b) Màxim relatiu a $(-1, 2)$; mínim relatiu a $(1, -2)$. c) Creixent a $(-\infty, -1)$ i $(1, +\infty)$; decreixent a $(-1, 1)$.

Solució 25 [torna a l'exercici]

a) Vèrtex: $x_V = -\frac{10}{2 \cdot (-1)} = 5$ unitats. b) $B(5) = -25 + 50 - 16 = 9$ milers d'euros. c) $-x^2 + 10x - 16 > 0 \Rightarrow x^2 - 10x + 16 < 0 \Rightarrow (x-2)(x-8) < 0 \Rightarrow 2 < x < 8$. d) Creixent a $[0, 5]$ (fins al màxim).

Solució 26 [torna a l'exercici]

a) Contínua: els polinomis són contínuus a tot $\mathbb{R}$. b) Discontínua: $x = 1$ no pertany al domini (asíptota). c) Contínua: $h(3) = 9 - 5 = 4$ existeix i és finit. d) Discontínua (evitable): $x = 2$ no pertany al domini, però $\frac{x^2-4}{x-2} = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2 \rightarrow 4$ quan $x \rightarrow 2$ (forat en $x = 2$).

Solució 27 [torna a l'exercici]

a) Evitable: $\frac{x^2-1}{x-1} = x+1$ per a $x \neq 1$; el límit existeix ($\rightarrow 2$) però la funció no està definida. b) De salt: per l'esquerra $g(0^-) = 0$, per la dreta $g(0^+) = 3$; límits laterals distints. c) Asíptòtica: la funció tendeix a $\pm\infty$ quan $x \rightarrow -3$.

Solució 28 [torna a l'exercici]

a) $f(0) = 0 + 4 = 4$; $f(1) = 3 \cdot 1 + 2 = 5$; $f(3) = 3 \cdot 3 + 2 = 11$. b) Per l'esquerra ($x < 1$): $x + 4 \rightarrow 1 + 4 = 5$. Per la dreta ($x \geq 1$): $3 \cdot 1 + 2 = 5$. Coincideixen amb $f(1) = 5$. c) La funció és *contínua* en $x = 1$.

Solució 29 [torna a l'exercici]

Per ser contínua en $x = 2$, els dos trossos han de coincidir: $k \cdot 2 - 1 = 2 + 5 \Rightarrow 2k - 1 = 7 \Rightarrow k = 4$.

Solució 30 [torna a l'exercici]

a) $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. b) $x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3)$; $f(x) = \frac{(x-2)(x-3)}{x-2} = x-3$ per a $x \neq 2$. c) Quan $x \rightarrow 2$: $x-3 \rightarrow -1$; per a ser contínua caldria $f(2) = -1$. d) Discontinuitat evitable (forat a $(2, -1)$).

Solució 31 [torna a l'exercici]

a) $C(d) = 1,2d + 3$. b) $C(5) = 9$ €; $C(12) = 17,4$ €; $C(20) = 27$ €. c) $1,2d + 3 = 18 \Rightarrow d = 12,5$ km. d) Recta creixent de pendent 1,2 i ordenada en l'origen 3.

Solució 32 [torna a l'exercici]

a) $h(0) = 20$ m. b) Vèrtex: $t_V = -\frac{10}{2 \cdot (-5)} = 1$ s; $h(1) = -5 + 10 + 20 = 25$ m. c) $-5t^2 + 10t + 20 = 0 \Rightarrow t^2 - 2t - 4 = 0 \Rightarrow t = \frac{2 \pm \sqrt{4+16}}{2} = 1 \pm \sqrt{5}$. Prenent $t > 0$: $t = 1 + \sqrt{5} \approx 3,24$ s.

Solució 33 [torna a l'exercici]

a) Perímetre: $2x + 2l = 40 \Rightarrow l = 20 - x$. b) $A(x) = x(20 - x) = -x^2 + 20x$. c) Cal $x > 0$ i $20 - x > 0 \Rightarrow x < 20$; domini: $(0, 20)$. d) Vèrtex: $x_V = 10$ cm; $A(10) = 10 \cdot 10 = 100$ cm². e) Quadrat (amplada = llarg = 10 cm).

Solució 34 [torna a l'exercici]

a) $v(t) \geq 0 \Rightarrow 30 - 3t \geq 0 \Rightarrow t \leq 10$; domini: $[0, 10]$. b) $30 - 3t = 0 \Rightarrow t = 10$ s. c) Recta decreixent de $(0, 30)$ a $(10, 0)$. d) Àrea del triangle: $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 30 = 150$ m. e) La pendent -3 significa que cada segon la velocitat disminueix 3 m/s (desacceleració de 3 m/s²).

Crèdits i llicència

Autoria: Mar Vidal Segura.

Llicència: aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons **Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional** (CC BY-NC-SA 4.0).

CC BY-NC-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca>

Què pots fer? Compartir i adaptar aquest material **sempre que:** en citis l'autoria (**BY**), no en facis un ús comercial (**NC**) i, si en fas versions, les comparteixis amb la mateixa llicència (**SA**).

Materials de tercers. La llicència anterior cobreix només l'obra original de l'autoria. Els problemes de competició que s'hi citin (Cangur, Copa Cangur i Problemes a l'esprint) són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i de *Kangourou sans Frontières*, i només s'hi enllaça amb finalitat educativa. El logotip pertany a l'INS Pere Vives. Les imatges o textos d'altri, si n'hi ha, pertanyen als seus titulars.